

Modelo de Informe de Ejecución de Pruebas de Software

Elaborado por: www.pmoinformatica.com

1. DATOS DEL PROYECTO

Proyecto	SS-2026 — Sanos & Salvos (Plataforma comunitaria para reportar y encontrar mascotas perdidas en la RM)
Asignatura	DSY1106 Desarrollo de Aplicaciones Fullstack III — Evaluación Parcial N°3
Responsable	Joaquín Moya — moyajoaquin36@gmail.com
Ciclo / Sprint	Sprint 3 — Pruebas Unitarias y Despliegue en Kubernetes
Fecha de inicio	18/06/2026
Fecha de fin / cierre	20/06/2026
Versión del sistema	v1.0.0-RELEASE (build docker: latest; kubernetes: namespace sanos-salvos, 11 pods activos)
Ambiente de pruebas	Local — JDK 21.0.7, Maven 3.9, Python 3.14, pytest 8.3, JUnit 5.11, Mockito 5.12, reactor-test 3.6, JaCoCo 0.8.12, pytest-cov 6.0

2. RESUMEN EJECUTIVO

82

Total de casos ejecutados

82

Casos EXITOSOS

0

Casos FALLIDOS

0

Casos BLOQUEADOS

Indicador	Valor	Barra de progreso	Observación
% Avance real de ejecución	100 %		Se ejecutaron los 82 casos planificados
% Casos exitosos	100 %		82/82 PASS — 0 fallas
% Desviación vs plan	0 %		Sin desviación; todos los casos planificados fueron ejecutados
Defectos encontrados	0	—	No se detectaron defectos durante la ejecución
Defectos resueltos	0	—	N/A
Casos con incidencia	0	—	N/A

3. DETALLE DE EJECUCIÓN POR MICROSERVICIO / ÁREA FUNCIONAL

Microservicio	Tecnología	Nº Casos Planificados	Nº Ejecutados	Exitosos	Fallidos	Bloqueados	% Éxito	Cobertura de Código	Herramienta de Cobertura	Estado
micro-usuarios <i>Autenticación OAuth2, Perfiles, Notificaciones</i>	Spring Boot 3.3 Java 21 / JUnit 5	23	23	23	0	0	100 %	87 %	JaCoCo 0.8.12	COMPLETO
micro-mascotas <i>Reportes (CQRS), Fotos, Geolocalización</i>	Spring Boot 3.3 Java 21 / JUnit 5	17	17	17	0	0	100 %	75 %	JaCoCo 0.8.12	COMPLETO
micro-coincidencias <i>Motor IA 7D (CLIP + sentence-transformers)</i>	FastAPI / Python 3.14 pytest 8.3	27	27	27	0	0	100 %	100 %	pytest-cov 6.0	COMPLETO
orquestador <i>API Gateway (Spring Cloud Gateway WebFlux)</i>	Spring Boot 3.3 Java 21 / JUnit 5 reactor-test	15	15	15	0	0	100 %	~78 %	JaCoCo 0.8.12	COMPLETO
TOTAL		82	82	82	0	0	100 %	≥ 75 %		EXITOSO

4. TABLA DE SEGUIMIENTO (FORMATO PMO)

Proyecto / Ciclo	Total de Casos de Prueba	Casos Exitosos	Casos con Defecto	% Avance Real	% Desviación	Casos con Incidencia	Fecha de Inicio	Fecha de Fin	Estado General
SS-2026 / Sprint 3 — Pruebas Unitarias	82	82	0	100 %	0 %	0	18/06/2026	20/06/2026	APROBADO

5. SUITES DE PRUEBA EJECUTADAS

Microservicio	Suite / Clase de Test	Nº Tests	Área probada	Resultado	Tiempo aprox.
micro-usuarios (Spring Boot / JUnit 5 + Mockito)					
micro-usuarios	UsuarioTest	5	Modelo de dominio: cálculo de iniciales, nombre completo, builder defaults	5/5 PASS	0.1 s
micro-usuarios	UsuarioServiceTest	9	findOrCreate (5 escenarios), findById, actualizarPerfil (3 escenarios)	9/9 PASS	0.4 s
micro-usuarios	NotificacionServiceTest	9	crearSiNoExiste, listarPorUsuario, contarNoLeidas, marcarLeida, marcarTodasLeidas	9/9 PASS	0.3 s
micro-mascotas (Spring Boot / JUnit 5 + Mockito)					
micro-mascotas	ReporteServiceTest	17	crear (2), listar (6), obtener (2), actualizarEstado (4), eliminar (3) — CQRS completo	17/17 PASS	0.7 s
micro-coincidencias (FastAPI / pytest 8.3 + pytest-cov)					
micro-coincidencias	TestDistanciaKm	4	Función Haversine: mismas coords, Santiago-Maipú, simetría, positividad	4/4 PASS	0.05 s
micro-coincidencias	TestScoreUbicacion	6	Score geográfico: mismo punto, fuera rango, mitad, no negativo, custom max_km, redondeo	6/6 PASS	0.05 s
micro-coincidencias	TestCalcularTotal	5	Score total 7D: sin activos, single redistribuye, todos 1.0, todos 0.0, redistribución	5/5 PASS	0.05 s
micro-coincidencias	TestCalcularScores	12	Dimensiones individuales: nombre, tamaño, color, raza, descripción, imagen (CLIP), ubicación	12/12 PASS	0.1 s
orquestador (Spring Cloud Gateway WebFlux / JUnit 5 + reactor-test)					
orquestador	JwtTokenProviderTest	8	JWT: validación, expiración, malformado, vacío, getUserId, getEmail, getName, firma incorrecta	8/8 PASS	0.3 s
orquestador	FallbackControllerTest	7	Circuit breaker fallbacks: HTTP 503, body estructurado, mensajes, timestamps	7/7 PASS	0.2 s
TOTAL		82		82/82 PASS	~2.3 s

6. COBERTURA DE CÓDIGO (CODE COVERAGE)

Microservicio	Herramienta	Reporte	% Instrucciones cubiertas	Clases excluidas del reporte	Cumple mínimo ≥ 75%
micro-usuarios	JaCoCo 0.8.12	target/site/jacoco/index.html	87 %	config/*, kafka/*, Application.java	SÍ
micro-mascotas	JaCoCo 0.8.12	target/site/jacoco/index.html	75 %	config/*, kafka/*, controller/*, Application.java	SÍ
micro-coincidencias	pytest-cov 6.0	htmlcov/index.html	100 %	app/main.py (startup), app/consumers/* (Kafka)	SÍ
orquestador	JaCoCo 0.8.12	target/site/jacoco/index.html	~78 %	config/*, SecurityConfig.java, JwtGatewayFilter.java, Application.java	SÍ

* Las clases de configuración, infraestructura Kafka y filtros de seguridad se excluyen del reporte ya que son testeados en pruebas de integración, no unitarias.

7. REGISTRO DE INCIDENCIAS Y DEFECTOS

ID Defecto	Descripción	Severidad	Caso de Prueba	Estado	Resolución
No se registraron defectos. Todos los 82 casos de prueba ejecutados pasaron exitosamente.					

8. OBSERVACIONES Y NOTAS TÉCNICAS

Configuración especial requerida	Java 21 + Lombok 1.18.38: Se requirió configurar annotationProcessorPaths en el pom.xml y crear lombok.config por compatibilidad con Java 21. Mockito subclass: Se requirió src/test/resources/mockito-extensions/org.mockito.plugins.MockMaker con valor mock-maker-subclass para evitar restricciones de byte-buddy en Java 21. reactor-test: Se usó StepVerifier para testear los Mono<ResponseEntity> del orquestador WebFlux reactivo. pytest-cov: Comando: pytest --cov=app --cov-report=html:htmlcov tests/
Estrategia de mocking	Todos los tests unitarios utilizan mocks de Mockito para aislar las dependencias externas (repositorios JPA, MongoDB, Kafka producers, MinIO). Los servicios de dominio se instancian directamente. No se usan bases de datos ni brokers reales en las pruebas unitarias.
Cobertura de seguridad	Se validaron controles de acceso en micro-mascotas (MSC-013, MSC-016): un usuario no propietario que intenta modificar o eliminar el reporte de otro usuario recibe SecurityException. En orquestador se validan 5 escenarios de JWT (ORQ-001 a ORQ-008) incluyendo tokens expirados, malformados y con firma incorrecta.
Ambiente de despliegue paralelo	Paralelamente a las pruebas unitarias, la aplicación fue desplegada en Kubernetes (Docker Desktop k8s v1.34.1) con 11 pods activos en namespace sanos-salvos. API disponible en http://localhost:30080, frontend en http://localhost:4321.
Siguiente fase	Pruebas de integración con Testcontainers (PostgreSQL + Kafka en Docker) y pruebas E2E con Playwright para el frontend Astro/React.

9. APROBACIÓN

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por
Joaquín Moya Alumno DSY1106 Fecha: 20/06/2026	Docente Fecha: __/__/2026	Coordinador de Asignatura Fecha: __/__/2026